

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): Martha Cecilia Vergara González | Vereda: LAS ANIMAS | Cédula: 52032239

Fecha de elaboración: 02/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca Laguna Negra.
Persona entrevistada	Martha Cecilia Vergara González. La transcripción pronuncia el primer nombre como 'Marta'; escritura legal, documento, teléfono, correo, RUT y condición jurídica pendientes.
Tipo de actividad	Ganadería bovina familiar con énfasis en terneros de levante, producción de leche cruda y ensayos de transformación en yogur griego, crema de leche y postres.
Ubicación específica	Vereda Las Ánimas Bajas, Finca Laguna Negra. Sector, dirección, acceso, área, tenencia y localidad administrativa pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Terneros de levante y leche cruda. En escala piloto familiar: yogur griego, crema de leche y postres.
Estado actual	Unidad activa desde hace más de cinco años. La productora prioriza el levante; la leche se vende y una parte pequeña se usa en pruebas de derivados.
Personas vinculadas	Martha Cecilia y su esposo. El esposo tiene experiencia de trabajo con ganado; funciones, tiempos, remuneración, afiliaciones y persona de respaldo pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en Finca Laguna Negra.
Descripción general	Unidad campesina familiar que combina levante y producción lechera. El ganado se rota aproximadamente cada tres días y recibe sal y melaza. La finca dispone de nacimiento de agua, pero presenta pastos envejecidos y afectados por exceso de humedad, sectores con deslizamientos y alta exposición a lluvias. La leche se comercializa con un comprador identificado y los derivados se encuentran en prueba familiar. El fortalecimiento debe priorizar corral, pastos, suelo, agua, registros, alimentación, sanidad, costos, mercado y controles de seguridad.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar terneros de levante y producir leche mediante trabajo familiar, manejo cuidadoso del ganado, rotación de potreros, suplementación responsable y protección del nacimiento de agua de Finca Laguna Negra.
Visión	Consolidar una unidad con pastos recuperados, suelo y agua protegidos, corral seguro, ganado de buen levante, producción lechera estable, registros confiables y alternativas lácteas desarrolladas solo cuando sean técnica y comercialmente viables.

Observaciones del formato: No se solicitaron valores de forma explícita. Del relato se identifican preliminarmente trabajo familiar, cuidado animal, aprovechamiento de apoyos, responsabilidad, organización y conservación del agua; deben validarse con la productora.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	La leche tiene un comprador identificado, Rodrigo Díaz. Para los terneros de levante no se informaron compradores, frecuencia ni criterios de selección.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a leche cruda de origen campesino y, en el caso del levante, animales criados en una unidad familiar; calidad, trazabilidad y condiciones de entrega pendientes de demostrar.
Diferencial competitivo	Experiencia del esposo en manejo bovino, rotación frecuente de potreros, nacimiento de agua, atención cuidadosa de los animales y posibilidad de integrar leche y levante.
Valor agregado ambiental	Interés en conservar el nacimiento de agua, separación de cartón, vidrio y plástico, rotación del ganado y necesidad de recuperar pastos y estabilizar suelos.
Valor social o comunitario	Contribuye al sostenimiento de la pareja y mantiene una actividad ganadera campesina en Las Ánimas Bajas.
Evidencia Registrada	Comprador de leche identificado, volúmenes estacionales referidos, precio por botella y experiencia superior a cinco años. Faltan análisis de leche y agua, registros, pesajes, inventario animal, facturas, soportes sanitarios y evaluación de clientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad activa desde hace más de cinco años.", "Trabajo conjunto de Martha Cecilia y su esposo.", "Experiencia del esposo en manejo bovino.", "Nacimiento de agua en la finca.", "Rotación del ganado aproximadamente cada tres días.", "Comprador de leche identificado.", "Producción diaria referida.", "Separación doméstica de varios residuos.", "Iniciativa para ensayar derivados lácteos."]
Oportunidades	["Construir un corral pequeño y seguro.", "Renovar pastos y mejorar drenaje y suelo.", "Formular plan forrajero y de suplementación.", "Proteger nacimientos y zonas inestables.", "Registrar animales, leche, insumos y ventas.", "Costear levante y leche por separado.", "Acordar condiciones con Rodrigo Díaz.", "Validar compradores de terneros.", "Evaluar derivados solo después de pruebas técnicas y comerciales."]
Debilidades	["Pasto envejecido, con 'lama' y pudrición en invierno.", "Sectores con deslizamiento de tierra.", "Ingreso insuficiente para cubrir todos los gastos.", "Dependencia de sal, melaza y cercas eléctricas.", "No se dispone de corral adecuado.", "Inventario animal y capacidad de carga desconocidos.", "Costos, ventas y margen sin consolidar.", "Derivados en escala de prueba.", "Manejo de residuos y SST sin registros."]
Amenazas	["Lluvias intensas, anegamiento y deterioro de pastos.", "Deslizamientos en potreros.", "Mal de invierno' referido en terneros recién nacidos.", "Caídas o lesiones durante enlazado y vacunación.", "Choque o falla de cercas eléctricas.", "Precio dependiente de un solo comprador.", "Competencia local en yogur y crema de leche.", "Incremento de costos de sal, melaza y mantenimiento.", "Contaminación de agua o suelo por residuos y estiércol."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Rodrigo Díaz	Comprador actual de leche cruda; datos comerciales y autorización de contacto pendientes.	Zona de Sumapaz; ubicación exacta no informada.	Abastecimiento de leche cruda.	Diaria o según producción; confirmar entrega.	Volumen, precio por botella y calidad; criterios pendientes.	Acuerdo directo.
Comprador de terneros de levante	Ganadero o comerciante interesado en animales de levante.	Mercado local o regional por identificar.	Animales sanos, con edad, peso y manejo demostrables.	Según ciclo de levante.	Peso, edad, sanidad, raza, precio y transporte.	Canal pendiente.
Familia evaluadora	Familiares que reciben las pruebas de yogur griego.	Entorno familiar.	Probar calidad y aceptación.	Lotes pequeños; alrededor de cinco yogures referidos.	Sabor, textura, inocuidad y conservación.	Entrega familiar, no venta confirmada.
Consumidor de crema de leche	Cliente potencial para una línea aún en prueba.	Mercado cercano por validar.	Producto lácteo artesanal.	No determinada.	Calidad, vida útil, empaque y precio.	Potencial.
Consumidor de postres	Cliente potencial para postres elaborados en cantidades muy pequeñas.	Familia o mercado local por validar.	Producto de prueba basado en leche.	No determinada.	Sabor, inocuidad, presentación y precio.	Potencial.
Recolector o asociación lechera	Actor potencial distinto al comprador actual.	Veredas cercanas.	Alternativa de comercialización y negociación.	Por validar.	Calidad, volumen, ruta, precio y pago.	.
Consumo familiar	Martha Cecilia, su esposo y familia.	Finca Laguna Negra.	Leche o pruebas de derivados para uso propio.	Según producción.	Producto apto para consumo.	Uso interno. Potencial

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Los criterios de Rodrigo Díaz no se preguntaron de forma directa. Deben verificarse volumen aceptado, capacidad de la botella, calidad, horario, transporte, forma de pago y ajustes de precio.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque existe una relación comercial activa con Rodrigo Díaz y la productora reporta venta de leche cruda.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comprador actual de leche; compradores de terneros por identificar; familiares que prueban yogur; posibles consumidores o negocios de derivados.
Evidencia Registrada	Producción diaria referida de 17-19 litros en verano y 20-22, hasta cerca de 25 litros, en invierno; precio de \$1.600 por botella. Faltan planillas, comprobantes y volumen vendido.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en Finca Laguna Negra, trabajo familiar, experiencia ganadera, nacimiento de agua y rotación de potreros; diferenciales sujetos a evidencia y buenas prácticas.
Cambios recientes en la demanda	La producción varía con el clima y el estado del pasto. Los derivados están en prueba y la productora percibe competencia local alta.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un comprador de leche, precio y unidad de venta sin soporte, falta de compradores de levante, costos desconocidos, producción variable y competencia en derivados.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Martha Cecilia Vergara González	Productora/responsable	Trabajo, conocimiento de la finca, ordeño, pruebas de derivados y manejo de residuos.	Sostenimiento y fortalecimiento familiar.	Coordinar registros, producción, ventas y seguimiento.	Conservar nacimiento, separar residuos y mejorar prácticas.	Formalizar plan de unidad.
Esposo	Familiar/productivo	Experiencia permanente con ganado y apoyo en manejo, ordeño y levante.	Sostenimiento de la unidad.	Definir funciones, jornada, seguridad y reemplazos.	Apoyar rotación, agua, pastos y bienestar.	Acordar rol.
Rodrigo Díaz	Comercial	Compra de leche cruda.	Abastecimiento y margen por comercialización.	Acordar volumen, unidad, precio, pago y calidad.	Consolidar entregas y evitar pérdidas.	Crear ficha de comprador.
Compradores de terneros	Comercial potencial	Demanda y precio para animales de levante.	Acceso a animales sanos y trazables.	Validar peso, edad, sanidad, frecuencia y pago.	Planificar transporte y capacidad.	Identificar contactos.
Proveedor de sal, melaza, silo y cercas	Proveedor	Suplementos, alimento de contingencia y materiales.	Compra recurrente.	Cotizar marca, cantidad, calidad, factura y entrega.	Gestionar empaques y dosificación.	Comparar opciones.
Asistencia veterinaria / vacunación	Técnica/sanitaria	Vacunación, diagnóstico de terneros, bienestar y manejo de corral.	Sanidad animal y trazabilidad.	Definir plan, registros y recomendaciones.	Prevenir pérdidas y uso inadecuado de medicamentos.	Gestionar visita.
Asistencia agropecuaria y ambiental	Técnica/institucional	Evaluación de pastos, suelo, deslizamientos, agua, capacidad y drenajes.	Unidad fortalecida sin deterioro territorial.	Formular plan por etapas.	Proteger nacimientos, cobertura y estabilidad.	Solicitar concepto.
Servicio de recolección de residuos	Público/ambiental	Recoge residuos los miércoles y materiales separados en fechas variables.	Manejo territorial de residuos.	Confirmar ruta, separación y destinos autorizados.	Evitar mezcla y disposición inadecuada.	Verificar esquema.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Inicio de la unidad	Martha Cecilia y su esposo.	Actividad ganadera iniciada hace más de cinco años.	Sostenimiento familiar.	Fecha exacta e inversión inicial pendientes.
Venta de leche	Rodrigo Díaz.	La leche cruda se vende a un comprador identificado.	Salida comercial cotidiana.	Acuerdo, cantidad y forma de pago pendientes.
Variación estacional	Unidad y comprador.	Se reportan 17-19 litros en verano y 20-22, máximo cercano a 25, en invierno.	Reconocer disponibilidad real.	Registros diarios pendientes.
Precio por botella	Rodrigo Díaz.	\$1.600 por botella, con aumento anual aproximado de \$100-\$200 entre febrero y marzo.	Referencia comercial.	Capacidad, fecha y soporte pendientes.
Pruebas de derivados	Familia.	Producción cercana a cinco yogures griegos y cantidades pequeñas de crema y postres.	Evaluar calidad y aceptación.	No se confirmó venta, fórmula ni inocuidad.
Necesidad prioritaria	Productora y programa de fortalecimiento.	Corral pequeño, sal, melaza, silo, cercas y recuperación de pastos.	Manejo seguro y mejor levante.	Diagnóstico, diseño, costos y elegibilidad pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda	Leche del hato vendida sin transformación. Calidad, enfriamiento, filtrado, tiempo y transporte no descritos.	Litro producido/botella vendida	Vacas, agua, pasto, sal y melaza.	Conservación y entrega pendientes.	Recipiente no informado.	Comprador identificado.
Ternereros de levante	Animales criados para levante; número, edad, raza, peso, sanidad y ciclo pendientes.	Animal/kg	Leche, pasto, agua, sal, melaza y manejo.	Potrero y refugio; condiciones por verificar.	Venta en pie por confirmar.	Línea priorizada por la productora.
Yogur griego piloto	Producción cercana a cinco unidades para la familia y evaluación de calidad.	Unidad/lote	Leche e insumos no descritos.	Cadena de frío y vida útil pendientes.	Envase no informado.	Producto de prueba, no línea comercial confirmada.
Crema de leche piloto	Elaboración en cantidades muy pequeñas para prueba.	Unidad/lote	Leche y proceso pendientes.	Frío y vida útil no informados.	Presentación pendiente.	Alternativa exploratoria.
Postres lácteos piloto	Postres basados en leche en fase inicial.	Unidad/lote	Receta e insumos pendientes.	Conservación no informada.	Presentación pendiente.	Prueba familiar.
Leche de autoconsumo	Parte no cuantificada de la producción usada por la familia o en pruebas.	Litro	Leche del ordeño.	Manejo doméstico por verificar.	Uso interno.	No comercial.
Lote estacional de leche	Disponibilidad diaria que cambia con verano, invierno, pasto y suplementación.	Litro/día	Hato y recursos de la finca.	Entrega según acuerdo pendiente.	17-25 litros diarios referidos.	Base para planificar, no capacidad validada.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Revisión del hato	Por jornada	Observar animales, terneros, salud, agua, pasto, cercas y novedades.	Antes de manejo u ordeño.
Rotación de potreros	Por lote de animales	Mover el ganado mediante cuerdas eléctricas aproximadamente cada tres días; área y descanso pendientes.	Cada tres días, según relato.
Suplementación	Por animal o grupo	Suministrar sal y melaza; dosis, frecuencia y criterio técnico pendientes.	Según disponibilidad y necesidad.
Cuidado de terneros	Recién nacidos y levante.	Vigilar condición, piel, alimentación y abrigo; usar toldo plástico en noches frías según práctica referida.	Diaria / en invierno.
Preparación del ordeño	Por jornada	Alistar animal, manos, recipientes y sitio; rutina higiénica no descrita y pendiente de estandarizar.	Antes del ordeño.
Ordeño y medición	17-25 litros diarios referidos	Obtener, medir y registrar la leche; número de ordeños y controles pendientes.	Diaria.
Manejo y venta de leche	Por entrega	Separar autoconsumo o pruebas, conservar y entregar a Rodrigo Díaz; filtrado, frío, transporte y recipiente pendientes.	Diaria o según acuerdo.
Prueba de derivados	Lote pequeño	Elaborar yogur, crema o postre para evaluación familiar; fórmula, higiene, temperatura y frío pendientes.	Ocasional.
Limpieza y residuos	Cada jornada	Limpiar equipos y separar cartón, vidrio, plástico, envases y residuos ordinarios en lonas o bolsas.	Después de la actividad.
Cierre y registro	Por jornada	Registrar animales, litros, insumos, clima, ventas, residuos e incidentes.	Diaria / semanal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Hato bovino	No determinado	Permanente	Unidad productiva	Biológica / animal	Consumo de agua y pasto, estiércol y presión sobre suelo.	Inventario, identificación, sanidad, bienestar y capacidad de carga.	Vacas y terneros mencionados; total pendiente.
Vacas en ordeño	Número no informado	Diaria	Unidad productiva	Biológica/animal	Consumo de recursos y producción de leche.	Registro individual y control de salud..	Producen 17-25 litros diarios en conjunto, según temporada.
Terneros de levante	Número, edad y peso pendientes	Permanente	Unidad productiva	Biológica / animal	Necesidad de alimento, abrigo y manejo.	Ficha, pesaje, sanidad y plan de levante.	Linea prioritaria.
Pastos y potreros	Área y oferta no medidas	Pastoreo con rotación aproximada de tres días	Finca Laguna Negra	N/A	Anoxia, pudrición, erosión, compactación y deslizamiento.	Aforo, análisis, drenaje, descanso y cobertura.	Pasto envejecido y con 'lama'.
Sal	Bultos y consumo pendientes	Frecuente	Proveedor por identificar	Según ficha	Costo, envases y sobredosificación.	Plan nutricional, factura y almacenamiento seco.	Necesidad priorizada.
Melaza	Cantidad no informada	Frecuente	Proveedor pendiente	Alimento	Carga orgánica, envase y dosificación.	Mantener tapada, medir ración y conservar soporte.	Complemento mencionado.
Silo/reserva	No se informó existencia actual	Contingencia	Por cotizar	Alimento	Pérdida por humedad o mala fermentación.	Definir necesidad, calidad, almacenamiento y ración.	Apoyo sugerido en la entrevista.
Nacimiento de agua	Caudal no medido	Ganado, hogar o actividad por confirmar	Finca Laguna Negra	Calidad pendiente	Captación, contaminación o presión sobre la fuente.	Aforo, análisis, protección y control de acceso.	Fortaleza expresada.
Cuerdas y cercas eléctricas	Cantidad y estado pendientes	Rotación cada tres días	Propias/por cotizar	Eléctrica /locativa	Choque, enredo, falla y residuos de material.	Inspección, puesta a tierra, señalización y desconexión.	Requieren mantenimiento.
Corral	No disponible o insuficiente	Vacunación y manejo	Por construir	Locativa/animal	Enlazado inseguro y dificultad de inmovilización.	Diseño técnico, drenaje, cierre y rutas de escape.	Necesidad principal.
Recipientes y equipos de leche	No inventariados	Cada ordeño	Propios	Inocuidad	Contaminación, derrame y variación de volumen.	Inventariar, lavar, secar y medir.	Material y capacidad pendientes.
Equipos e insumos de derivados	No determinados	Pruebas ocasionales	Propios/por cotizar	Alimentaria / térmica	Contaminación, quemadura y pérdida de frío.	Estandarizar solo si continúa la línea.	Producción muy pequeña.
EPP para lluvia	Capas y pantalones plásticos	Ordeño en lluvia	Propios	N/A	Humedad, enfriamiento y residuos plásticos.	Inspeccionar, secar, almacenar y complementar según tarea.	Control referido por la productora.
Plástico para	Cantidad no informada	Noches frías /invierno	Propio	Plástico/locativo	Asfixia, atrapamiento,	Diseñar refugio seguro, ventilado	Uso de toldo referido.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
terneros					residuos y abrigo insuficiente.	y estable.	
Lonas y servicio de residuos	Varias lonas; cantidades pendientes	Semanal/dos veces al mes	Propias / servicio público	Residuos	Mezcla, derrame de aceite y destino incierto.	Separar, rotular, contener y verificar aprovechamiento.	Recolección los miércoles.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Ganadería bovina con prioridad en terneros de levante y producción de leche cruda.
Producción normal de referencia	Más de cinco años; fecha exacta pendiente.
Capacidad mensual teórica	Martha Cecilia y su esposo. Funciones, tiempos y reemplazos pendientes.
Producción máxima posible	No se informó número de vacas, terneros ni otros bovinos.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente 17 a 19 litros diarios.
Limitantes técnico-productivos	Aproximadamente 20 a 22 litros diarios, con máximo cercano a 25 litros.
Limitantes ambientales	\$1.600 por botella a Rodrigo Díaz; capacidad de la botella, cantidad entregada y pago pendientes.
Capacidad instalada	Yogur griego cercano a cinco unidades por prueba; crema y postres en cantidades pequeñas no medidas.
Capacidad utilizada actual	Rotación aproximada cada tres días mediante cuerdas eléctricas; área, aforo y descanso no determinados.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	La productora reporta envejecimiento, 'lama' y pudrición hacia el fondo durante exceso de invierno.

Observaciones del formato: Conclusión: La capacidad real no puede definirse solo con los litros reportados. Requiere inventario animal, peso de terneros, área y aforo, agua, salud, alimentación, suelo, corral, mano de obra, costos y demanda verificadas.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Pastos envejecidos	Presencia de 'lama' y deterioro o pudrición en invierno.	Área, especies, drenaje y análisis pendientes.	Reduce alimento disponible.	Menor levante y leche; mayor compra de suplementos.	Alta	Diagnóstico, aforo, análisis de suelo, drenaje y renovación gradual.
Deslizamientos	Sectores de potrero presentan movimiento de tierra.	Ubicación, área, pendiente y severidad no medidas.	Limita pastoreo y tránsito.	Accidente, pérdida de suelo y animales.	Alta	Delimitar, excluir, evaluar estabilidad y restaurar cobertura.
Invierno intenso	Lluvias frecuentes afectan jornadas, pasto y terneros.	Frecuencia y precipitación sin registros.	Humedad, frío y menor calidad del forraje.	Enfermedad, lesión y baja productividad.	Alta	Drenaje, refugios, alertas y ajuste de rotación.
Terneros recién nacidos	La productora refiere lesiones o pérdida de pelo denominadas 'mal de invierno'.	Diagnóstico veterinario pendiente.	Requiere abrigo y vigilancia.	Deterioro de salud y mortalidad.	Alta	Evaluación veterinaria, refugio seguro y registro de casos.
Alimentación	Pasto complementado con sal y melaza; silo sugerido.	Raciones, costos y condición corporal pendientes.	Puede ser insuficiente o costosa.	Bajo levante y leche.	Alta	Plan nutricional y reserva forrajera.
Corral	No se dispone de estructura adecuada para vacunación.	Diseño, ubicación y costo pendientes.	Se recurre al enlazado.	Lesión de personas o animales.	Alta	Diseñar y construir por etapas con manejo seguro.
Finanzas	Los ingresos se consideran una ayuda y no cubren todos los gastos.	Costos e ingresos no registrados.	Limita sal, melaza, cercas y mantenimiento.	Descapitalización y baja productividad.	Alta	Costeo separado de levante y leche.
Mercado	Un comprador de leche y competencia local en derivados.	Demanda de terneros y acuerdo de leche pendientes.	Poca capacidad de negociación.	Precio bajo o producto sin salida.	Medio-Alto	Registrar comprador, validar mercado de levante y no ampliar derivados sin prueba.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Manejo animal	Patadas, cornadas, aplastamiento o reacción durante ordeño, enlace y vacunación.	Sí	Baja	Experiencia del esposo y trato calmado.	Corral, rutas de escape, técnica y acompañamiento.
Locativo/terreno	Caídas y atrapamientos en barro, pendientes o potreros deslizados.	Sí	Baja	No se describieron controles.	Excluir áreas inestables, definir senderos y usar calzado adecuado.
Eléctrico	Contacto con cuerdas o cercas eléctricas.	Sí	Baja	Se usan para rotación.	Inspección, puesta a tierra, señalización y desconexión.
Climático	Lluvia, frío, humedad y exposición durante ordeño y manejo.	Sí	Baja	Capas y pantalones plásticos.	Alertas, abrigo seco, pausas y refugio.
Biológico	Contacto con leche, estiércol, animales enfermos y zoonosis.	Sí	Baja	No informado.	Higiene, plan sanitario, manejo de leche no conforme y EPP.
Biomecánico	Carga de sal, melaza, leche, cercas y terneros.	Sí	Alta	Trabajo de la pareja.	Límites, ayudas y levantamiento seguro.
Químico	Medicamentos, vacunas, desinfectantes o productos no caracterizados.	Sí	Media	Vacunación mencionada; controles pendientes.	Inventario, fichas, dosificación, almacenamiento y retiro.
Térmico/plástico	Abrigo improvisado de terneros con plástico.	Sí	Baja	Toldo nocturno referido.	Refugio estable, ventilado y sin riesgo de atrapamiento.
Inocuidad	Contaminación de leche o derivados por agua, recipientes, tiempo o temperatura.	Sí	Baja	No se describió rutina.	Buenas prácticas, frío, limpieza y registros.
Residuos	Aceite, vidrio, plástico, cartón, empaques y estiércol.	Sí	Alta	Separación en lonas y entrega al camión.	Rotular, contener, verificar destino y gestionar residuos especiales.
Alimentación animal	Suministro de desperdicios de cocina con sal y melaza sin plan documentado.	Sí	Baja	Práctica reportada.	Validar composición, inocuidad, dosis y prohibiciones con profesional.
Organización	Dependencia de dos personas y señal de WhatsApp intermitente.	Sí	Alta	Trabajo conjunto.	Roles, reemplazos, horarios y registro fuera de línea.
Conclusión	La experiencia reduce algunos riesgos, pero deben validarse peligros animal, terreno, eléctrico, climático, biológico, químico e inocuidad.	Sí	Baja	Controles informales referidos.	Realizar matriz SST en campo y plan básico de emergencias.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Diseñar e implementar un corral seguro para vacunación y manejo	Animal/locativo	Técnico/pareja	Prioritaria	Diseño/inspección
Delimitar potreros con deslizamiento y evaluar estabilidad	Caída/geotécnico	Pareja / asistencia	Inmediata y después de lluvias	Mapa/fotos
Inspeccionar cercas eléctricas, conexiones y puesta a tierra	Eléctrico	Responsable definido	Mensual/antes de uso	Checklist
Formalizar rutina higiénica de ordeño y manejo de leche	Biológico/inocuidad	Martha / esposo	Diaria	Procedimiento / planilla
Evaluar terneros con lesiones de invierno y mejorar refugios	Animal/climático	Veterinario/pareja	Inmediata en cada caso	Historia/fotos
Definir EPP para lluvia, manejo animal, carga y limpieza	Climáticobiomecánico/químico	Pareja	0-1 mes	Matriz/entrega
Inventariar vacunas, medicamentos, limpieza y tiempos de retiro	Químico/ alimentario	Pareja / asistencia	Cada uso	Bitácora
Validar alimentación con desperdicios de cocina, sal y melaza	Biológico/nutricional	Veterinario / pareja	Antes de continuar	Concepto/ración
Dotar botiquín, contactos, señalización y plan de emergencia	Emergencias	Pareja / apoyo	0-1 mes	Checklist

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta a Rodrigo Díaz	Sí	Comprador actual de leche cruda	Martha / esposo	Diaria o según acuerdo; confirmar
Entrega directa de leche	Sí	Acuerdo presencial; transporte y punto de entrega no informados	Pareja/comprador	Según producción
Venta de terneros de levante	No	Canal prioritario, pero compradores y frecuencia no fueron informados	Pareja	Según ciclo de levante
Pruebas con familiares	Sí	Yogur griego, crema y postres en cantidades pequeñas para evaluación	Martha/familia	Ocasional
Teléfono/WhatsApp	No	Se menciona comunicación por WhatsApp cuando hay señal; no se confirmó uso comercial	Martha	Potencial
Venta directa local	No	Posible canal para leche o derivados, sujeto a requisitos y demanda	Pareja	Por validar
Recolector/asociación	No	Alternativa para reducir dependencia de un comprador	Por identificar	Potencial
Mercado de derivados	No	La productora percibe competencia local alta en yogur y crema	Martha	No ampliar sin validación

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche por botella	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	1600	Producción diaria; cantidad vendida pendiente.	Rodrigo Díaz	Pendiente de verificar	Confirmar capacidad de botella, volumen, pago y costo por unidad.
Leche en verano	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	1600	Disponibilidad menor que en invierno, según relato.	Comprador actual	Pendiente de verificar	No convertir litros a botellas sin conocer capacidad y merma.
Ternero de levante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Venta por ciclo pendiente.	Comprador por identificar	Pendiente de verificar	Pesar, costear por animal y validar mercado antes de ampliar.
Derivados piloto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Prueba familiar.	Familia/mercado potencial	Pendiente de verificar	No proyectar ingresos hasta validar producto, inocuidad, costo y demanda.

Observaciones del formato: Observación financiera: La única referencia comercial informada es \$1.600 por botella de leche, con incrementos aproximados de \$100 a \$200 entre febrero y marzo. La producción se expresó en litros diarios, pero la venta se expresó por botella y no se indicó su capacidad; por ello no se calcula ingreso diario o mensual. Los ingresos son descritos como una ayuda que no cubre sal, melaza, cercas y sostenimiento. Faltan cantidad vendida, autoconsumo, forma de pago, inventario animal, pesos, mortalidad, alimento, sanidad, agua, energía, transporte, mano de obra, mantenimiento, depreciación y costos de las pruebas lácteas.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche actual	17-19 L/día en verano y 20-22 L/día, máximo cercano a 25 L. en invierno	1600	Pendiente de verificar	Forma de pago pendiente	Rodrigo Díaz
Producción de verano	17-19 litros diarios referidos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por confirmar	Venta de leche
Producción de invierno	20-22 litros diarios; máximo cercano a 25	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por confirmar	Venta de leche
Terneros de levante	Cantidad, peso y frecuencia pendientes	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Comprador por identificar
Derivados futuros	Yogur cercano a cinco unidades por prueba; crema y postres sin medida	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica aún	Familia/canal por validar

Observaciones del formato: Proyección responsable: No se proyectan utilidades, ventas mensuales ni aumento del hato porque faltan inventario animal, capacidad de la botella, litros efectivamente vendidos, pesos de terneros, mortalidad, costos completos, capacidad de pasto y agua, plan sanitario y mercado de levante. El primer ciclo debe registrar diariamente animales, leche, alimentación, clima y salud; por venta, cantidad, unidad, precio, comprador y pago; y por prueba láctea, ingredientes, unidades, frío, aceptación y costo.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Rodrigo Díaz	Acordar capacidad de botella, litros o botellas, precio, día, calidad, transporte, pago y comprobante.	Ficha/contacto autorizado	Cada entrega	Martha
Comprador recurrente de leche	Registrar variación, reclamo, devolución, bonificación o ajuste de precio.	Registro de entrega	Cada venta	Martha/esposo
Comprador de terneros	Validar peso, edad, sanidad, raza, fecha, transporte, pago y responsabilidad.	Ficha / soporte	Antes de la primera venta	Pareja
Familiar evaluador	Registrar sabor, textura, tolerancia, presentación y conservación de las pruebas.	Formato piloto	Cada lote	Martha
Cliente nuevo potencial	Confirmar producto, volumen, frecuencia, precio, pago y requisitos.	Ficha básica	Primer contacto	Martha
Reclamo o novedad	Registrar fecha, producto o animal, causa, evidencia, respuesta y acción preventiva.	Formato/fotos	Cuando ocurra	Pareja

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Sal, melaza y silo	Proveedor a Finca Laguna Negra	Según consumo	Transporte pendiente	Factura, marca, cantidad, lote y estado	Según plan nutricional	Por calcular	Pareja/proveedor
Material de cercas	Proveedor a potreros	Según mantenimiento	Medio por verificar	Cable, aisladores, energizador, puesta a tierra y recibo	Inventario mínimo	Por calcular	Esposo
Leche a Rodrigo Díaz	Ordeño a punto de entrega	Diaria o según acuerdo	Recipiente y transporte no informados	Litros, botellas, temperatura, hora y aceptación	17-25 L diarios referidos	No calculado	Pareja/comprador
Ternero a comprador	Potrero o corral a destino	Según ciclo	Transporte especializado por definir	Identificación, peso, sanidad y recepción	Cantidad pendiente	Por cotizar	Pareja/comprador
Pruebas lácteas a familia	Elaboración a consumo familiar	Ocasional	Entrega directa	Lote, fecha, frío y retroalimentación	Cerca de cinco yogures; demás pendiente	No calculado	Martha
Residuos al camión	Finca a ruta de recolección	Miércoles/materiales cerca de dos veces al mes	Servicio público	Separación, cierre, derrames y destino	Cantidad pendiente	No determinado	Martha / servicio

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Unidad, productora, esposo, ubicación, tenencia, contacto y responsables.	Martha	Ficha maestra	Cuando cambie	Soportes
Animal	Identificación, raza, edad, sexo, peso, estado, producción, salud y tratamientos.	Pareja	Registro de hato	Diaria/evento	Ficha
Potrero	Área, estado, aforo, rotación, descanso, humedad y zonas excluidas.	Esposo	Mapa / planilla	Cada cambio / mensual	Registro/fotos
Leche	Fecha, animales, litros, destino, descarte, entrega y responsable.	Martha/esposo	Planilla	Cada ordeño	Registro
Levante	Peso inicial y final, ganancia, alimento, salud, costo y salida.	Pareja	Ficha por ternero	Semanal/mensual	Pesaje
Venta	Botellas o litros, precio, comprador, pago; o animal, peso y precio.	Martha	Cuaderno/archivo	Cada venta	Comprobante
Derivados piloto	Leche, insumos, tiempos, unidades, frío, aceptación y costo.	Martha	Bitácora	Cada prueba	Ficha de lote
Ambiental	Agua, clima, deslizamientos, estiércol, empaques, separación y destino.	Pareja	Registro	Semanal/mensual	Planilla/fotos

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Corral ganadero	Estructura pequeña y segura para vacunación, revisión y manejo	Pendiente de verificar	Según inventario y diseño	Pendiente de verificar	Ubicación estable, drenaje, dimensiones, materiales y rutas de escape	Apoyo solicitado / propio
Diagnóstico y recuperación de pastos	Aforo, análisis de suelo, drenaje, renovación y rotación	Pendiente de verificar	Según áreas	Pendiente de verificar	No intervenir zonas inestables sin concepto	Asistencia / propio
Plan de estabilidad y protección	Delimitación de deslizamientos, cobertura, barreras y manejo de escorrentía	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	Concepto técnico y ambiental	Institucional/propio
Protección de nacimiento	Cercado, aforo, análisis, conducción y mantenimiento	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Calidad, caudal, usos y requisitos	Institucional/propio
Plan nutricional y reserva	Raciones de pasto, sal, melaza y silo para vacas y terneros	Pendiente de verificar	Según hato	Pendiente de verificar	Inventario, condición corporal, forraje y clima	Apoyo/propio
Cercas eléctricas	Revisión de energizador, cable, aisladores, puesta a tierra y señalización	Pendiente de verificar	Según potreros	Pendiente de verificar	Seguridad, rotación y mantenimiento	Apoyo/propio
Refugio para terneros	Área seca, ventilada y estable para recién nacidos durante invierno	Pendiente de verificar	Según número de terneros	Pendiente de verificar	Bienestar, limpieza, drenaje y acceso	Apoyo/propio
Medición y manejo de leche	Recipientes aptos, medidor o balanza, termómetro, limpieza y registros	Pendiente de verificar	Según rutina	Pendiente de verificar	Inventario actual, agua, frío y acuerdo comercial	Apoyo / propio

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Sal	Suplementación de bovinos	Pendiente de verificar	Bultos, tipo, consumo, frecuencia y factura pendientes.
Melaza	Suplementación de vacas y terneros	Pendiente de verificar	Cantidad, dosificación, envase y proveedor pendientes.
Silo/reserva	Contingencia alimentaria	Pendiente de verificar	Tipo, calidad, cantidad, almacenamiento y ración pendientes.
Mantenimiento de cercas	Rotación de potreros	Pendiente de verificar	Cable, cuerda, aisladores, energizador, energía y mano de obra pendientes.
Corral	Vacunación y manejo seguro	Pendiente de verificar	Diseño, materiales, transporte, drenaje y mano de obra pendientes.
Recuperación de pastos	Aforo, análisis, drenaje y renovación	Pendiente de verificar	Área, insumos, asistencia y calendario pendientes.
Sanidad animal	Vacunación, diagnóstico y tratamientos	Pendiente de verificar	Plan, medicamentos, visitas, retiro y facturas pendientes.
EPP y refugios	Lluvia, frío y cuidado de terneros	Pendiente de verificar	Reposición de capas, pantalones, botas y materiales pendientes.
Manejo de leche	Recipientes, medición, limpieza y posible frío	Pendiente de verificar	Inventario, capacidad y requisitos pendientes.
Pruebas de derivados	Leche, insumos, energía, frío y envases	Pendiente de verificar	Fórmula, unidades y costo por prueba pendientes.
Trabajo familiar	Martha Cecilia y su esposo	Pendiente de verificar	Registrar horas, tareas y remuneración.
Costo conocido parcial	Precio de venta de leche	1600	No es margen; faltan capacidad, cantidad y costos completos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Priorizar seguridad.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cotizar antes de invertir.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir resultados.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No afectar fuente..
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar plan.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar clima adverso.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Prevenir pérdidas.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decisión técnica.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Auditar costos.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar cierre anual.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Consolidar levante, leche, costos y ventas.

Observaciones del formato: Registro mínimo: El flujo de caja debe construirse con datos reales y separar las líneas de leche, levante y pruebas de derivados. Cada día se registran animales, litros, alimento, clima, salud y trabajo; por venta de leche, litros o botellas, capacidad, precio y pago; por ternero, peso, insumos, tratamientos, edad y salida; y cada mes, sal, melaza, silo, cercas, sanidad, transporte, mano de obra, mantenimiento, inversión y balance. No se proyectan utilidades hasta contar con un ciclo confiable.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Nacimiento de agua	Fortaleza de la finca y recurso para usos no precisados.	Caudal, consumo y calidad no medidos	5	Aforar, analizar, cercar y registrar usos.
Pastos y suelo	Pasto envejecido, con 'lama' y pudrición en invierno.	Área, cobertura y biomasa pendientes	5	Diagnosticar, drenar, renovar y monitorear cobertura.
Deslizamientos	Movimientos de tierra observados en algunos potreros.	Área y severidad pendientes	5	Excluir, mapear y aplicar manejo técnico de ladera.
Hato bovino	Vacas y terneros sin inventario total.	Consumo y emisiones no medidos	4	Inventariar y ajustar carga a oferta de agua y pasto.
Estiércol	Manejo y destino no descritos.	Cantidad pendiente	4	Evitar ingreso a agua y evaluar compostaje o fertilización técnica.
Residuos de cocina	Desperdicios se procesan con sal y melaza y se suministran a bovinos.	Cantidad y composición pendientes	4	Validar inocuidad, dosis y alternativas de aprovechamiento.
Cartón, vidrio, plástico y aceite	Se separan en lonas y se entregan al camión.	Cantidad y destino final pendientes	3	Rotular, contener y confirmar ruta de aprovechamiento o gestión especial.
Transporte	Compras, entrega de leche y residuos no caracterizados.	Viajes, km y carga pendientes	3	Registrar y consolidar rutas.
Clima	Invierno intenso afecta pasto, suelo, jornadas y terneros.	Sin registro	5	Registrar lluvias, zonas afectadas y activar contingencias.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Caudal captado, uso y calidad del nacimiento.	No medido.	Construir línea base y proteger 100% del área definida.	Mensual/estacional	Pareja	Aforo/análisis/fotos
Pastos	Área, cobertura, biomasa, rotación y descanso.	No medido; deterioro referido.	Definir capacidad y mejorar área piloto.	Mensual/estacional	Esposo/técnico	Mapa / aforo
Deslizamientos	Número y área de sectores inestables.	No medido.	Delimitar y excluir 100% de zonas críticas.	Después de lluvias / mensual	Pareja	Mapa/fotos
Leche	Litros por ordeño, destino y entrega.	17-25 L diarios referidos.	Registrar 100%.	Cada ordeño	Martha / esposo	Planilla
Levante	Número de terneros, peso y ganancia.	No determinado.	Registrar 100% de animales.	Semanal/mensual	Pareja	Ficha / pesaje
Suplementación	Sal, melaza, silo y costo por animal.	No medido.	Registrar 100% de compras y suministro.	Diaria/mensual	Pareja	Planilla/factura
Residuos	kg, bolsas, envases o volumen separado y destino.	No caracterizado.	Trazar 100% de flujos priorizados.	Semanal/mensual	Martha	Registro/fotos

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Clima y salud	Lluvia, humedad, casos en terneros e incidentes.	Sin línea base.	Registrar cada evento y respuesta.	Diaria/evento	Pareja	Bitácora

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Desperdicios de cocina	Cantidad pendiente	Se mezclan con sal y melaza y se suministran a bovinos.	Validar composición, inocuidad y ración; excluir materiales no aptos.	Alimentación animal solo con concepto	Pareja / veterinario
Estiércol bovino	Cantidad pendiente	Manejo no descrito.	Recolectar lejos del nacimiento y evaluar compostaje o fertilización técnica.	Suelo/aprovechamiento	Pareja
Sacos de sal o silo	Cantidad pendiente	Manejo no descrito.	Almacenar secos, reutilizar de forma segura o entregar a aprovechamiento.	Reúso / reciclaje	Martha
Envases de melaza y aceite	Cantidad pendiente	Se mencionan frascos O envases con aceite separados en lona.	Cerrar, evitar derrames y entregar a ruta adecuada; no reutilizar para alimentos o agua.	Gestor según contenido	Martha
Vidrio	Cantidad pendiente	Separado en una lona.	Usar recipiente rígido, evitar roturas y entregar separado.	/gestor Reciclaje	Martha
Cartón y plástico	Cantidad pendiente	Separados y entregados cerca de dos veces al mes.	Mantener limpios y secos y confirmar aprovechamiento.	Reciclaje	Martha
Aguas de lavado y residuos lácteos	Volumen pendiente	Destino no informado.	Medir, separar sólidos y evitar descarga directa al nacimiento.	Manejo por validar	Martha / esposo

Conclusion:

Resumen: No existe balance completo de residuos.

Accion: Hay separación doméstica, pero faltan cantidades, destinos, estiércol, aguas de lavado y residuos especiales.

Area: Caracterizar y cerrar ciclos sin afectar agua, suelo ni animales.

Responsable: Gestión integral Pareja

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección y medición	Nacimiento de Finca Laguna Negra.	Fortaleza referida; caudal, calidad y uso pendientes.	4	Aforar, analizar y cercar.	Informe/fotos
Proceso	Capacidad y repetibilidad	Levante, ordeño, leche y pruebas lácteas.	Actividad activa, pero sin registros estructurados.	3	Estandarizar rutinas y pesajes.	Bitácora
Insumos	Trazabilidad	Sal, melaza, silo, sanidad, cercas e insumos lácteos.	Cantidades, proveedores, dosis y costos pendientes.	2	Inventario y facturas.	Archivo
Residuos	Separación y destino	Estiércol, cocina, aceite, vidrio, plástico, cartón y efluentes.	Separación parcial; destino y cantidades pendientes.	3	Caracterizar y gestionar por corriente.	Planilla
Almacenamiento	Conservación	Leche, suplementos, melaza, medicamentos y materiales.	Condiciones no documentadas.	2	Separar, rotular y proteger de humedad.	Checklist
Infraestructura	Corral, refugio y drenaje	Manejo animal, terneros y pastos.	Corral ausente y refugio improvisado.	2	Diseñar por etapas.	Informe
SST	Prevención	Ganado, terreno, electricidad, lluvia, carga y químicos.	Ropa de lluvia como control; plan no documentado.	2	Matriz, EPP y emergencias.	Checklist
Comercial	Demanda y negociación	Rodrigo Díaz, levante y derivados.	Comprador de leche activo; otros canales pendientes.	3	Registrar y diversificar de forma gradual.	Base
Finanzas	Costo y margen	Leche, levante, alimentación y mantenimiento.	Sin costo ni utilidad confiables.	1	Costeo por línea.	Formato
Organización	Roles y continuidad	Martha Cecilia y su esposo.	Trabajo conjunto; funciones pendientes.	3	Plan de tareas y respaldo.	Calendario
Trazabilidad	Control integral	Animal, potrero, leche, venta, agua y residuo.	Registros estructurados no reportados.	1	Implementar archivo básico.	Planillas

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 26 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas principales son la unidad activa, experiencia familiar, comprador de leche identificado, rotación frecuente, nacimiento de agua, producción estacional conocida y separación parcial de residuos. Las brechas críticas están en identidad y tenencia, inventario y peso animal, estado y capacidad de pastos, deslizamientos, corral, sanidad de terneros, calidad y manejo de leche, alimentación, costos y margen, mercado de levante, residuos, infraestructura y controles de SST.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL
Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Nacimiento de agua	Aforar, analizar, delimitar usos y mantener protección.	Alta	0-2 meses/ permanente	Pareja / entidad	Muestreo, cercas y planilla	% perímetro protegido /caudal	Informe
Pastos	Diagnosticar 'lama', pudrición, drenaje y capacidad; renovar por áreas.	Alta	0-3 meses	Técnico/pareja	Aforo, análisis y semilla	% área recuperada	Informe/fotos
Deslizamientos	Mapear, excluir ganado y formular manejo de ladera y escorrentía.	Alta	Inmediato/después de lluvias	Entidad / pareja	Concepto y señalización	% zonas críticas excluidas	Mapa/fotos
Corral	Diseñar y construir una estructura pequeña, segura y drenada.	Alta	0-4 meses	Técnico/pareja	Diseño y materiales	% avance / inspección	Informe
Terneros	Diagnosticar lesiones de invierno y adecuar refugio estable.	Alta	Cada caso/0-2 meses	Veterinario/pareja	Visita y materiales	% casos atendidos	Historia/fotos
Alimentación	Definir aforo, raciones, reserva de silo y seguimiento de condición.	Alta	0-2 meses	Técnico/pareja	Plan y registros	Ganancia de peso / litros	Planilla
Residuos	Caracterizar estiércol, desperdicios, aceite, envases, vidrio, cartón, plástico y efluentes.	Media-Alta	0-2 meses	Pareja / servicio	Recipientes y ruta	% flujos trazados	Registro
Leche e higiene	Estandarizar ordeño, medición, limpieza, conservación y entrega.	Alta	Desde el primer día	Pareja / apoyo	Recipientes y formatos	% litros registrados	Bitácora

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias intensas	Anegamiento, pudrición de pasto, riesgo de deslizamiento y exposición de la pareja.	Alto	Drenaje técnico, exclusión de laderas, ropa seca, rutas seguras y registro.
Frío / heladas	Afectan especialmente a terneros recién nacidos y pueden reducir pasto.	Alto	Refugio seguro, vigilancia, diagnóstico y reserva alimentaria.
Verano	La producción baja aproximadamente a 17-19 litros diarios y puede reducir agua y forraje.	Medio-Alto	Aforo, reserva forrajera, priorización de agua y ajuste de carga.
Variabilidad de leche	La producción sube en invierno y baja en verano según pasto y suplementación.	Medio-Alto	Cruzar litros, clima, alimento y condición corporal.
Nacimiento y suelo	Sostienen la unidad, pero el exceso de agua y los movimientos de tierra pueden deteriorarlos.	Alto	Proteger fuente, cobertura, drenaje y zonas de exclusión.
Conclusión	La adaptación depende de recuperar pastos, estabilizar laderas, proteger agua, refugiar terneros y planificar alimento.	Alto	Cerrar brechas ambientales y productivas antes de aumentar el hato.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Animal	Lesión durante enlace, ordeño o vacunación	Ausencia de corral y reacción del ganado.	Lesión de persona o animal.	Alto	Corral, técnica, acompañamiento y ruta de escape.	Primeros auxilios y atención veterinaria.
Geotécnico	Deslizamiento en potrero	Lluvia, pendiente y suelo saturado.	Caída, pérdida de suelo o animal.	Alto	Excluir, señalizar y evaluar técnicamente.	Retirar animales y avisar a entidad competente.
Nutricional	Bajo levante o caída de leche	Pasto deteriorado o suplemento insuficiente.	Menor bienestar e ingreso.	Alto	Aforo, ración, reserva y seguimiento.	Priorizar agua y alimento; ajustar carga.
Sanitario	Enfermedad de terneros en invierno	Frío, humedad o causa no diagnosticada.	Pérdida productiva o mortalidad.	Alto	Veterinario, refugio, higiene y registro.	Aislar si corresponde y atender.
Inocuidad	Leche o derivado contaminado	Agua, recipientes, tiempo, temperatura o limpieza no validados.	Enfermedad, rechazo y pérdida.	Alto	Buenas prácticas, frío, análisis y trazabilidad.	Aislar producto y suspender entrega afectada.
Comercial	Pérdida del comprador de leche	Dependencia de Rodrigo Díaz y acuerdo informal.	e Producto sin salida ingreso menor.	Alto	Formalizar condiciones y validar alternativa.	Contactar canal de respaldo.
Financiero	Costos mayores que ingresos	Sal, melaza, cercas y sanidad sin costeo.	Descapitalización.	Alto	Costo por leche y ternero; presupuesto.	Detener inversión no prioritaria.
Eléctrico	Choque por cerca	Instalación o manejo inadecuado.	Lesión humana o animal.	Alto	Puesta a tierra, señalización e inspección.	Desconectar y atender.
Ambiental	Contaminación de nacimiento o suelo	Estiércol, aceite, efluentes o residuos.	Pérdida de calidad y afectación del ecosistema.	Alto	Separación, contención y distancias de protección.	Controlar fuente y gestionar residuo.
Regulatorio	Restricción de venta de leche o derivados	Requisitos sanitarios y de agua no verificados.	Sanción o pérdida de canal.	Medio-Alto	Solicitar concepto y plan gradual.	Suspender línea afectada y corregir.
Organización	Interrupción por ausencia o falta de señal	Dependencia de la pareja y comunicación limitada.	Pérdida de manejo, venta o seguimiento.	Medio	Roles, respaldo y registros fuera de línea.	Activar persona y canal alterno.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, contacto, ubicación, tenencia y documentos.	Identidad/legal	Martha/apoyo	0-1 mes	Soportes y orientación	Ficha actualizada	Documentos
Inventariar bovinos, pastos, agua, cercas, equipos e insumos.	Productivo/ ambiental	Pareja / técnico	Inmediato	Formatos y visita	Capacidad conocida	Inventario
Delimitar deslizamientos y diagnosticar suelo, drenaje y pastos.	Ambiental/productivo	Entidad/pareja	Inmediato-2 meses	Mapa, análisis y aforo	Zonas seguras y plan	Informe
Diseñar y cotizar un corral pequeño y seguro.	Infraestructura / SST	Técnico/pareja	0-3 meses	Medidas y cotizaciones	Proyecto viable	Diseño
Implementar registros de animales, leche, alimento, clima y ventas.	Productivo/comercial	Pareja	Desde el primer día	Planillas y medición	Trazabilidad básica	Bitácora
Elaborar plan nutricional y reserva para terneros y vacas.	Ganadero/climático	Técnico/pareja	0-2 meses	Aforo y evaluación	Ración y reserva definidas	Plan
Analizar agua y estandarizar ordeño, limpieza y entrega.	Agua/inocuidad	Entidad/pareja	0-2 meses	Muestreo y procedimiento	Leche controlada	Informe / bitácora
Construir costo por botella o litro y por ternero de levante.	Financiero	Martha/asesor	Primer mes	Facturas y matriz	Margen real	Reporte
Formalizar condiciones con Rodrigo y validar compradores de levante.	Mercado	Martha/esposo	0-2 meses	Fichas y contactos	Canales definidos	Base
Fortalecer refugios, residuos, cercas eléctricas, EPP Y emergencias.	Ambiental/SST	Pareja / apoyo	0-2 meses	Materiales y capacitación	Riesgos controlados	Checklist/fotos

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Roles, turnos y persona de respaldo	100% de jornadas críticas con responsable definido.	Semanal/mensual	Martha	Calendario
Hato	Animales, estado, peso, producción y tratamientos	Registrar 100% de bovinos.	Diaria/evento	Pareja	Ficha
Levante	Peso y ganancia de terneros	Pesar 100% según calendario.	Semanal/mensual	Esposo	Registro
Leche	Litros, destino, entrega y descarte	Registrar 100%.	Cada ordeño	Pareja	Planilla
Pastos	Aforo, rotación, descanso, humedad y cobertura	Cumplir plan y medir área priorizada.	Cada cambio / mensual	Esposo/técnico	Mapa / aforo
Nutrición	Sal, melaza, silo y condición animal	Registrar 100% de compras y suministro.	Diaria/mensual	Pareja	Planilla
Agua	Caudal, calidad, uso y protección	Medir variables priorizadas y mantener exclusión.	Mensual/estacional	Pareja	Aforo/fotos
Ventas	Litros o botellas, capacidad, precio, comprador y pago	Registrar 100%.	Cada venta	Martha	Comprobante
Financiera	Alimento, sanidad, cercas, trabajo e ingreso	Calcular mensualmente por línea.	Mensual	Martha/asesor	Matriz
Ambiental	Deslizamientos, estiércol, efluentes y residuos	Trazar 100% de flujos y eventos priorizados.	Semanal/evento	Pareja	Registro/fotos
SST	Animales, terreno, electricidad, clima e incidentes	100% de tareas críticas controladas.	Diaria/evento	Pareja	Checklist
Trazabilidad	Animal, potrero, leche, venta, agua y residuo	Trazar 100% de movimientos.	Cada movimiento	Martha	Archivo

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Inventariar y medir	Define hato, litros, pesos y capacidad.	Permite ofrecer volumen real.	Aclara costo e ingreso.	Evita sobrecarga y desperdicio.	Registrar antes de ampliar.
Recuperar pastos	Mejora alimento y levante.	Sostiene cumplimiento de leche y animales.	Requiere inversión y seguimiento.	Protege suelo si se diseña bien.	Intervenir por áreas con concepto.
Controlar deslizamientos	Mantiene zonas seguras.	Reduce interrupciones.	Evita pérdidas mayores.	Conserva suelo y agua.	Excluir y restaurar.
Construir corral	Facilita vacunación y manejo.	Mejora sanidad y trazabilidad.	Requiere diseño y costo.	Debe tener drenaje adecuado.	Priorizar seguridad y ubicación.
Planificar nutrición	Sostiene leche y ganancia de peso.	Mejora cumplimiento.	Controla sal, melaza y silo.	Reduce presión sobre potreros.	Usar ración técnica.
Proteger agua	Asegura recurso para animales y labores.	Sostiene continuidad.	Evita costos por deterioro.	Conserva el nacimiento.	Aforar, analizar y cercar.
Costear y negociar	Relaciona producción e insumos.	Permite acordar con Rodrigo y compradores.	Protege margen familiar.	Evita producir sin viabilidad.	Separar leche y levante.
Validar mercado de levante	Orienta peso, ciclo y sanidad.	Reduce dependencia de la leche.	Evita animales sin comprador.	Ajusta carga al territorio.	Confirmar antes de aumentar hato.
Validar derivados	Puede diversificar si es viable.	Requiere calidad y demanda.	Exige costos, frío y requisitos.	Debe controlar agua y residuos.	Mantener solo como piloto hasta validar.
Definir roles y SST	Mantiene ordeño, levante y cuidado.	Evita incumplimientos.	Protege trabajo e ingreso.	Previene incidentes y contaminación.	Acordar turnos y emergencias.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.